ООО «Энергосертпродукт»

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гастелло, 1А

т/ф +7 (495) 556 82 37; e-mail: engsert@mail.ru, сайт: www.ensp.net

ОГРН «1115027007040»; ИНН «5027174483»; КПП «504001001»; банковские реквизиты р/с «40702810940240005540»; Сбербанк РФ к/с 30101810400000000225»; БИК «044525225»

ОТЧЕТ

Оценка эффективности депрессора «ДРП 101» производства ООО «НефтеГазХим», в условиях лабораторного тестирования для потенциального применения на Восточно-Каменном месторождении ПАО НК «РуссНефть»

Исполнитель: ООО «Энергосертпродукт». Работа выполнена в испытательной лаборатории промывочных и специальных жидкостей (Московская область. Г. Жуковский, ул. Гастело 1А) в ноябре 2022г. Аттестат аккредитации №ИЛ 003-22.

Цель исследования: определение эффективности депрессорно-реологического химреагента «ДРП 101» в отношении нефти Восточно-Каменного месторождения ПАО НК «РуссНефть» в условиях лабораторного моделирования ее транспортировки и хранения.

Исследуемые образцы:

- Образцы нефти Восточно-Каменного месторождения:

- Викуловский пласт (Викуловские геологические отложения) – «ВКП»;

- Юрский пласт (Юрские геологические отложения) – «ЮП».

- Депрессор «ДРП 101»;
- Концентрированная форма депрессора «ДРП 101К».

Описание технологического процесса и техническое задание: предполагается применение депрессорной присадки в товарную нефть (обводненность менее 0,5%) на выходе из РВС УПН «Каменное» для дальнейшей транспортировки ее по трубопроводу в различных режимах. На рис. 1 отображены наиболее экстремальные условия перекачки ее по нефтепроводу (данные получены расчетным образом).

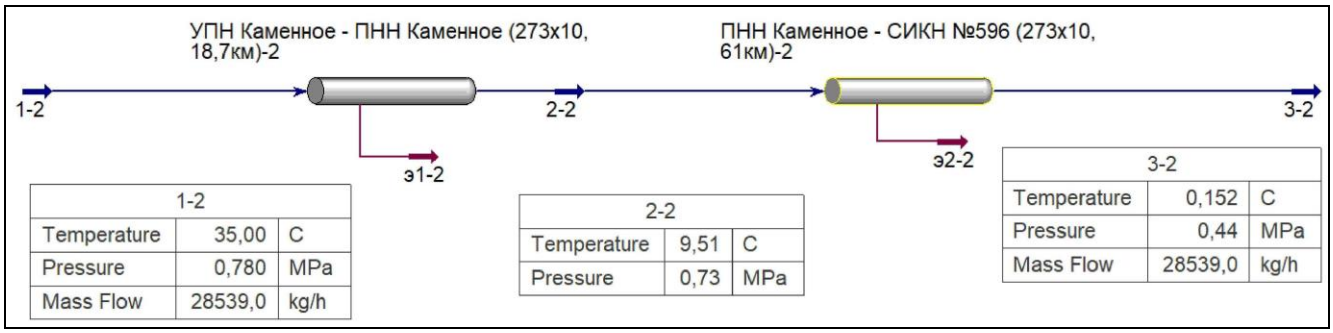


Рисунок 1. Схема транспорта нефти по участку «УПН Каменное – ПНН Каменное».

Применение депрессорной присадки осуществляется с целью выполнения технических условий на подключение ПСП «Красноленинск» к системе ПАО «Транснефть»: по температуре застывания нефти - не выше минус 1ºС, а также по кинематической вязкости при температуре +20ºС – не более 32 сСт.

Экспериментальная часть

Описание методов исследования - см. в приложении к отчету.

Входной контроль образцов химических реагентов:

Параметр	«ДРП 101»	«ДРП 101К»
Внешний вид при комнатной температуре	Подвижная прозрачная жидкость	Подвижная прозрачная жидкость
Вязкость кинематическая при 20°С	Менее 20сСт	Около 20сСт
Растворимость в нефти	Растворим	Растворим
Температура застывания	Ниже -50°С	Около +16°С

Принципиальным отличием «ДРП 101К» от «ДРП 101» является температура застывания: «ДРП 101» - морозостойкий продукт; «ДРП 101К» - можно отнести к летней форме или реагенту для применения/хранения в отапливаемых помещениях/емкостях.

Входной контроль нефти:

Образец нефти	Обводненность, %	Плотность, г/мл	Вязкость кинематическая при 20°С, сСт	Температура застывания, ºС
ВКП	Менее 0,3	0,865	62,2	+14/+9*
ЮП	Менее 0,1	0,823	3,9	Ниже -12

Примечание: * исходная нефть имеет температуру застывания ниже, чем прогретая в течение часа при 45ºС (эффект расплавления и растворения диспергированной формы парафинов).

Нефть «ВКП» относится группе среднеплотных вязких, имеет реологические осложнения по температуре застывания и вязкости (не удовлетворяет требованиям компании ПАО НК «РуссНефть» по этим параметрам). Нефть «ЮП» является легкой маловязкой и не имеет реологических осложнений.

Проведение тестирования:

Методика тестирования: модели (смеси) нефти готовили на весах, смеси тщательно перемешивали встряхиванием перед началом работы. В герметичные банки на 100мл помещали по 50,0г нефти и производили дозирование реагентов, обработанную нефть перемешивали на магнитной мешалке в течении 1 минуты. Полученные образцы нефти выдерживали в шкафу при 45ºС в течение 1 часа, затем дополнительно производили их перемешивание на магнитной

мешалке. После чего производили измерение температуры застывания и построение реологических кривых для образцов нефти, обработанных выше описанным способом.

Результаты тестирования отображены в табл. 1-2 и на рис. 2-4.

Рисунок 2. Процесс подготовки образцов для тестирования.

Температура инжекции депрессорной присадки (45 ºС) была выбрана исходя из условий, наиболее часто встречающихся на выходе товарной нефти из установок подготовки нефть (конечная стадия подготовки: выход КСУ, товарного парка РВС и т.п.).

Таблица 1. Результаты измерений температуры застывания моделей нефти (получены в результате смешения нефти «ВКП» и «ЮП» в различных соотношениях), без обработки химреагентом и с депрессорной присадкой «ДРП 101».

Образец нефти: смесь «ВКП» и «ЮП» (соотношение)	Температура застывания, ºС		
	Без обработки	«ДРП 101» - 500ppm	«ДРП 101» – 1000ppm
10 : 0	14	12	9
9 : 1	12	8	0
8 : 2	10	4	-2
7 : 3	4	-10	Ниже -10
6 : 4	0	Ниже -10	Ниже -10
5 : 5	-10	-	-

Примечание: (-) не исследовалось в связи с отсутствием необходимости в применении химреагента.

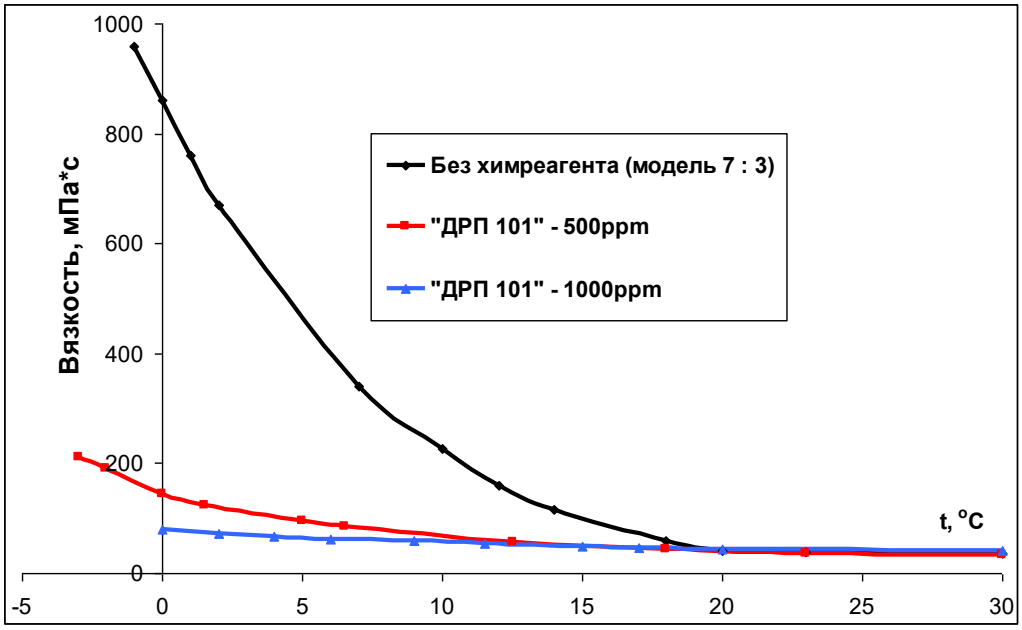


Рисунок 3. Зависимости эффективной вязкости от температуры, полученные на модели нефти «ВКП» и «ЮП» 7:3 Восточно-Каменного м/р для образцов, обработанных различными дозировками депрессора «ДРП 101» (первые сутки выдерживания).

Таблица 2. Результаты измерений температуры застывания моделей нефти (получены в результате смешения нефти «ВКП» и «ЮП» в различных соотношениях), без обработки химреагентом и с депрессорной присадкой «ДРП 101К».

Образец нефти: смесь «ВКП» и «ЮП» (соотношение)	Температура застывания, °С			
	Без обработки	ДРП 101К 250ppm	ДРП 101К 500ppm	ДРП 101К 1000ppm
10 : 0	14	-7	Ниже -10	Ниже -10
9 : 1	12	Ниже -10	Ниже -10	Ниже -10

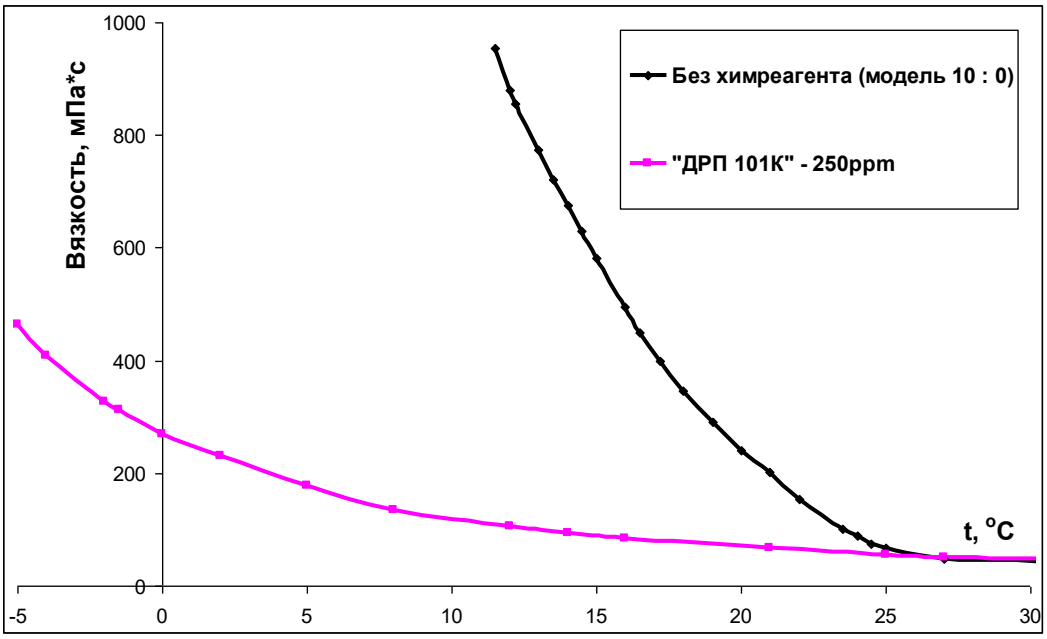


Рисунок 4. Зависимости эффективной вязкости от температуры, полученные на модели нефти «ВКП» и «ЮП» 10:0 Восточно-Каменного м/р для образцов, обработанных различными дозировками депрессора «ДРП 101К» (вторые сутки выдерживания).

Выводы

Депрессор «ДРП 101» удовлетворяет наиболее часто встречающимся требованиям нефтедобывающих компаний России к химическим реагентам и может хранится на штатных открытых площадках и применяться при использовании стандартных дозирующих устройств (СУДР, БРХ, БДР и т.п.).

Для применения концентрированной формы реагента «ДРП 101К» потребуется специальное отапливаемое помещение и/или емкости для его хранения. При замораживании и последующем размораживании «ДРП 101К» не утрачивает своей товарной формы (однородность продукта сохраняется).

Смеси нефти Викуловского (ВКП) и Юрского (ЮП) пластов, в которых доля «ЮП» составляет выше 40%, не требуют необходимости в применении депрессорно-реологических реагентов (температура застывания таких смесей ниже минус 1°С).

Депрессор «ДРП 101» эффективен (обеспечивает температуру застывания нефти ниже минус 1°С) в умеренных дозировках (менее 1000г/т) только для моделей смеси «ВКП» и «ЮП», в которых доля «ЮП» выше 20%.

В условиях существенного осложнения фонда добычи высоким содержанием нефти Викуловского пласта (содержание нефти «ЮП» в добываемом флюиде ниже 20%) обеспечение требований ПАО НК «РуссНефть» к температуре застывания нефти (ниже минус 1°С) возможно посредством применения концентрата депрессора «ДРП 101К» в диапазоне умеренных дозировок (менее 250г/т).

Рекомендации по применению «ДРП 101» и «ДРП 101К» на площадках Восточно-Каменного месторождения ПАО НК «РуссНефть»:

Модель нефти соотношение «ВКП» и «ЮП»	Целесообразность применения депрессорно-реологических реагентов
От 10 : 0 до 8 : 2 («ЮП» менее 20%)	Предпочтительно «ДРП 101К» (эффективная дозировка 50-250 г/т)
От 8 : 2 до 6 : 4 («ЮП» 20-40%)	«ДРП 101» (эффективная дозировка 100-1000 г/т), «ДРП 101К» (эффективная дозировка 10-100 г/т)
От 6 : 4 («ЮП» более 40%)	В применении депрессоров нет необходимости

Отчет составил
Эксперт системы ТЭКСЕРТ
Аттестат № 02-21/ИЛ003
28.09.2022 В.Ю. Роднова

Приложение к отчету: Описание методов исследования.

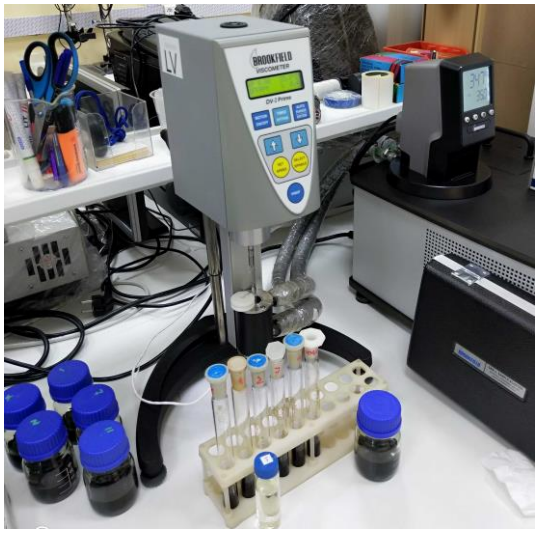
Определение температуры застывания: предварительно прогретый образец жидкости охлаждают с заданной скоростью до температуры, при которой жидкость остается неподвижной, столб жидкости в пробирке наклоняют под 45 градусов и наблюдают в течение 3 секунд за отклонением верхнего мениска (ГОСТ 20287). Скорость охлаждения 2 ºС в течение 15 минут, точность метода ±1 ºС.

Определение остаточной обводненности нефти: осуществляли при помощи центрифугирования (5 минут при частоте вращения 3000 мин$^{-1}$) исследуемой жидкости с толуолом (1 к 1 по объему) с добавлением универсального разрушителя эмульсий F-46 и без него. Таким образом определяли общее содержание воды, величину естественного промежуточного слоя и воды в свободном виде (отделяются без деэмульгатора).

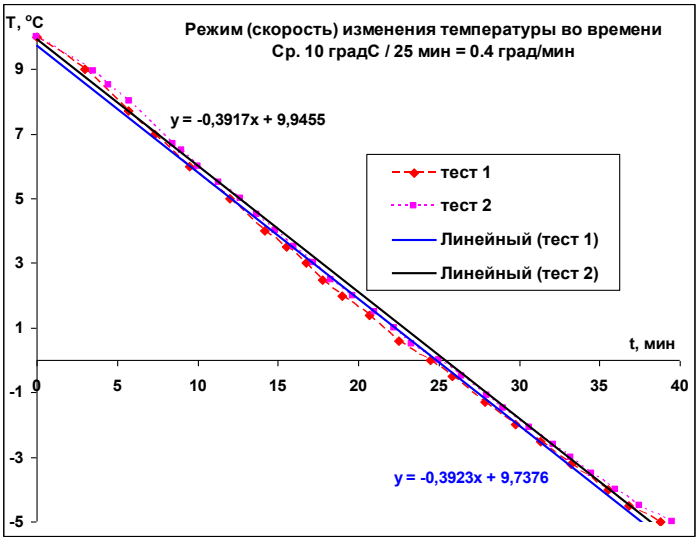
Плотность нефти: определяли по ГОСТ 18995.1 при помощи ареометра.

Кинематическую вязкость: определяли при температуре 20°С по ГОСТ 33 при помощи вискозиметра ВПЖ-2.

Реологические исследования: реологию исходной нефти и обработанной различными реагентами изучали на ротационном вискозиметре BROOKFIELD LV DV-I Prime, оснащенном адаптером для малых образцов “SSA” (Шпиндель SC4-18), согласно инструкции к прибору (рис. I), при следующих параметрах испытания: скорость сдвига 4с$^{-1}$ (RPM 3,0), скорости охлаждения 0,4ºС/мин. Изучение реологических свойств нефти осуществлялось по кривой зависимости эффективной вязкости от температуры.



(А)



(Б)

Рисунок I. (А) - Внешний вид установки; (Б) - Характеристика установки. Градиент изменения температуры в ячейке вискозиметра (адаптер для малых образцов).

Растворимость продукта в нефти: определяли визуальным методом. В качестве модели нефти использовали смешанный углеводородный растворитель состава: петролейного эфира 70/100, нефраса С-4 и керосина ТС-1 (ГОСТ 10227) в соотношении 1:1:1. Модель нефти в

количестве 10 см^3 помещается в стандартную мерную пробирку, снабженную притертой пробкой. Образец продукта в количестве 0,2 см^3 при помощи шприца осторожно добавляется на поверхность углеводородов в пробирке. Пробирка закрывается пробкой. Содержимое пробирки перемешивается однократным переворачиванием. Если после однократного перемешивания содержимое пробирки остается прозрачным, то продукт считается растворимым в нефти. Если после однократного перемешивания содержимое пробирки опалесцирует в проходящем свете, то продукт считается самодиспергируемым. Если после однократного переворачивания пробирки продукт не образует прозрачный или опалесцирующий раствор, а после дополнительного пятикратного перемешивания образует устойчивую дисперсию, то такой продукт считается диспергируемым в нефти».